

Άσκηση 4-8.5

Λύση

Σε αυτήν την άσκηση ζητείται η λύση ενός συστήματος διαφορικών εξισώσεων, αλλά η μεθοδολογία που παρουσιάσαμε δεν αλλάζει. Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Laplace όλων των παραστάσεων των δύο εξισώσεων, καταλήγουμε τελικά σε ένα αλγεβρικό σύστημα δύο εξισώσεων με αγνώστους τις συναρτήσεις $\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\}$ και $\mathcal{Y}(s) \equiv \mathcal{L}\{y(t)\}$. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα προσδιορίσουμε τις ζητούμενες συναρτήσεις $x(t)$ και $y(t)$ ως τους αντίστροφους μετασχηματισμούς Laplace των συναρτήσεων $\mathcal{X}(s)$ και $\mathcal{Y}(s)$. Η ίδια ακριβώς διαδικασία εφαρμόζεται για ένα οποιοδήποτε σύστημα διαφορικών εξισώσεων αυθαίρετης τάξης και βαθμού πολυπλοκότητας. Στην προκειμένη περίπτωση, η εφαρμογή του μετασχηματισμού Laplace σε κάθε μέλος της παραπάνω εξίσωσης θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} - 3\mathcal{L}\{x(t)\} + 4\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{t^2\} \quad \text{και} \quad \mathcal{L}\{y'(t)\} + \mathcal{L}\{x(t)\} - 5\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{e^t\}$$

με τους μετασχηματισμούς των συναρτήσεων $x'(t)$ και $y'(t)$ να υπολογίζονται ως

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = s\mathcal{L}\{x(t)\} - x(0) = s\mathcal{L}\{x(t)\} - 1 \quad \text{και} \quad \mathcal{L}\{y'(t)\} = s\mathcal{L}\{y(t)\} - y(0) = s\mathcal{L}\{y(t)\} + 1$$

Ακόμη, ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, διαπιστώνουμε ότι

$$\mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3} \quad \text{και} \quad \mathcal{L}\{e^t\} = \frac{1}{s+1}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω ποσότητες στο αρχικό μας σύστημα και κάνοντας τις πράξεις, προκύπτει τελικά το αλγεβρικό σύστημα εξισώσεων

$$(s-3)\mathcal{L}\{x(t)\} + 4\mathcal{L}\{y(t)\} = \frac{s^3+2}{s^3} \quad \text{και} \quad \mathcal{L}\{x(t)\} + (s-5)\mathcal{L}\{y(t)\} = -\frac{s}{s+1}$$

η λύση του οποίου θα δώσει τις συναρτήσεις $\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\}$ και $\mathcal{Y}(s) \equiv \mathcal{L}\{y(t)\}$. Ο προσδιορισμός της αναλυτικής μορφής των εν λόγω συναρτήσεων και η εύρεση των αντίστροφων μετασχηματισμών $x(t)$ και $y(t)$ αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.